

Chengal

Famille. Dipterocarpaceae

Noms botaniques.

Neobalanocarpus heimii

Balanocarpus heimii (synonyme)

Continent. Asie-Océanie

CITES. Cette essence n'est pas inscrite dans les annexes de la CITES (Convention de Washington 2023).

Description de la grume

Diamètre. De 70 à 150 cm

Épaisseur de l'aubier. De 2 à 5 cm

Flottabilité. Non flottable

Conservation en forêt. Bonne

Description du bois

Couleur de référence. Brun

Aubier. Bien distinct

Grain. Moyen

Fil. Contrefil

Contrefil. Léger

Notes. La couleur du bois parfait varie de brun olivâtre à brun rouge. Présence zones résineuses étroites.

Propriétés physiques et mécaniques

Les propriétés indiquées concernent les bois arrivés à maturité. Ces propriétés peuvent varier de façon notable selon la provenance et les conditions de croissance des bois.

Propriété	Valeur moyenne
Densité ¹	0,91
Dureté Monnin ¹	
Coefficient de retrait volumique	
Retrait tangentiel total (Rt)	7,4 %
Retrait radial total (Rr)	3,0 %
Ratio Rt/Rr	2,5
Point de saturation des fibres	
Conductivité thermique (λ)	0,29 W/(m.K)
Pouvoir calorifique inférieur	
Contrainte de rupture en compression ¹	75 MPa
Contrainte de rupture en flexion statique ¹	134 MPa
Module d'élasticité longitudinal ¹	24 300 MPa

¹ À 12 % d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm

Notes. Bois dur.

Durabilité naturelle et imprégnabilité du duramen



Débit sur dosse



Débit sur quartier

Résistance du duramen aux champignons xylophages. Classe de durabilité 1 - très durable

Résistance du duramen aux insectes xylophages. Classe D - durable (aubier distinct, risque limité à l'aubier)

Résistance du duramen aux termites. Classe D - durable

Imprégnabilité du duramen. Classe 4 - non imprégnable

Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle du duramen.

Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce

Notes. La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335 de mai 2013).

Traitement de préservation

Contre les attaques d'insectes de bois sec. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation

En cas d'humidification temporaire. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation

En cas d'humidification permanente. Ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation

Séchage

Vitesse de séchage. Lente

Risque de déformation. Elevé

Risque de cémentation. Pas de risque particulier connu

Risque de fentes. Peu élevé

Risque de collapse. Pas de risque particulier connu

Programme de séchage proposé.

Phases	Durée (H)	H% sondes	T (°C)	Rh (%)	UGL (%)
Préchauffage 1		> 50	40	86	17,0
Préchauffage 2	4	> 50	43	85	16,5
Séchage		> 50	45	83	15,7
		50 - 40	45	80,0	14,6
		40 - 35	45	77,0	13,8
		35 - 30	45	74,0	12,9
		30 - 27	47	69,0	11,5
		27 - 24	49	61,0	9,9
		24 - 21	50	52,0	8,4
		21 - 18	53	48,0	7,7
		18 - 15	56	41,0	6,6
		15 - 12	59	36,0	5,9
		12 - 9	61	30,0	5,0
		9 - 6	65	29,0	4,7
Équilibrage	8		58	(3)	(2)
Refroidissement	(1)		Arrêt	(3)	(2)

(1) Refroidissement : aussi longtemps que la température dans la cellule dépasse la température extérieure de plus de 30 °C.

(2) UGL = H% final x 0,8 à 0,9.

(3) Rh à déduire de l'UGL défini au (2) et de la température, sur les courbes de Keylwerth.

Sciage et usinage

Effet désaffûtant. Assez important

Denture pour le sciage. Denture stellite

Outils d'usinage. Au carbure de tungstène

Aptitude au déroulage. Non recommandé ou sans intérêt

Aptitude au tranchage. Non recommandé ou sans intérêt

Notes. La présence de résine encrasse les outils.

Assemblage

Clouage vissage. Bonne tenue, avant-trous nécessaires

Notes. Présence de résine et bois dense : la mise en œuvre du collage doit tout particulièrement respecter les règles de l'art et les préconisations indiquées pour la colle utilisée.

Classements commerciaux

Classement d'aspect de produits sciés

Selon les règles de classement MGR (2009) Classements possibles : Prime, Select, Standard, Serviceable, Utility

Classement visuel de structure

Pas de classement visuel de structure

Réaction au feu

Classement conventionnel français

Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable)

Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable)

Classement selon euroclasses. D-s2, d0

Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1+A1 (août 2019), utilisés en paroi verticale et plafond : bois de structure, classés, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm.

Principales utilisations

- Charpente lourde
- Menuiserie extérieure
- Menuiserie intérieure
- Parquet
- Parquet (lourd ou industriel)
- Platelage - decking
- Ponts (en contact avec le sol ou l'eau)
- Ponts (parties non en contact avec le sol ou l'eau)
- Traverses

Principales appellations vernaculaires

Pays	Appellation
Indonésie	Penak-bunga
Indonésie	Penak-sabut
Indonésie	Penak-tembaga
Malaisie	Chengal
Thaïlande	Takian chan